ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO

Valores de referência

Dr. Helder Moura Gomes · CRM-PB 8700 · revisão de novembro de 2026

Normal · Discreto · Moderado · Importante

H homem · M mulher

1 Ventrículo esquerdo

Lang · ASE/EACVI 2015

	NORMAL	DISCRETO	MODERADO	IMPORTANTE
FEVE % · Simpson	H ≥ 52 M ≥ 54	H 41–51 M 41–53	30–40	< 30
DDVE mm	H 42–58 M 38–52	H 59–63 M 53–56	H 64–68 M 57–61	H > 68 M > 61
DDVE indexado mm/m²	H 22–30 M 23–31	H 31–33 M 32–34	H 34–36 M 35–37	H > 36 M > 37
DSVE mm	H 25–40 M 22–35	H 41–43 M 36–38	H 44–45 M 39–41	H > 45 M > 41
VDF indexado mL/m²	H 34–74 M 29–61	H 75–89 M 62–70	H 90–100 M 71–80	H > 100 M > 80
VSF indexado mL/m²	H 11–31 M 8–24	H 32–38 M 25–32	H 39–45 M 33–40	H > 45 M > 40

SEPTO / PAREDE POSTERIOR
H 6–10 mm M 6–9 mm

MASSA INDEXADA (LINEAR)
H ≤ 115 g/m² M ≤ 95 g/m²

ESPESSURA RELATIVA
≤ 0,42

STRAIN LONGITUDINAL GLOBAL
≥ 18% normal · 16–18% limítrofe · < 16% reduzido

Geometria massa × ERP	Massa normal · ERP ≤ 0,42	Massa normal · ERP > 0,42	Massa ↑ · ERP ≤ 0,42	Massa ↑ · ERP > 0,42
	Normal	**Remodelamento concêntrico**	**HVE excêntrica**	**HVE concêntrica**

GLS depende do fabricante; a zona limítrofe de 16–18% é convenção do serviço, coerente com o limite inferior populacional de Nyberg 2023 (16%).

2 Átrios

Lang 2015 · ASE 2025

	NORMAL	DISCRETO	MODERADO	IMPORTANTE
AE · volume indexado mL/m²	16–34	35–41	42–48	> 48
AD · volume indexado (discos) mL/m²	< 30	30–36	37–41	> 41
AD · volume indexado (área-comprimento) mL/m²	< 33	33–38	39–44	> 44
AD · área cm²	< 19	19–22	23–24	> 24

AE · STRAIN DE RESERVATÓRIO
> 18% normal · ≤ 18% reduzido (ASE 2025)

AE · DIÂMETRO AP (SÓ DESCRITIVO)
H 30–40 mm M 27–38 mm

Corrigido: o quadro antigo começava o aumento discreto do AE em 34 mL/m²; 34 é normal. O diâmetro do AE não deve graduar (Lang 2015). Os cortes do AD (ASE 2025) valem para os dois sexos.

3 Ventrículo direito · dimensões

ASE 2025 coração direito

	NORMAL	DISCRETO	MODERADO	IMPORTANTE
Diâmetro basal mm	< 41	41–44	45–49	> 49
Diâmetro médio mm	< 35	35–38	39–42	> 42
VSVD paraesternal longitudinal mm	< 33	33–35	36–39	> 39
VSVD proximal (eixo curto) mm	< 34	34–38	39–41	> 41
VSVD distal (eixo curto) mm	< 29	29–30	31–33	> 33
Espessura da parede livre mm	< 5	5–7	8–9	> 9
Área diastólica cm^2	< 25	25–28	29–32	> 32
Área sistólica cm^2	< 14	14–16	17–19	> 19
VDF 3D indexado mL/m^2	< 90	90–103	104–115	> 115
VSF 3D indexado mL/m^2	< 41	41–48	49–55	> 55

4 Ventrículo direito · função sistólica

ASE 2025 coração direito

	NORMAL	DISCRETO	MODERADO	IMPORTANTE
TAPSE mm	> 17	13–17	11–12	≤ 10
S' tecidual cm/s	> 9,5	7,2–9,5	5,1–7,1	≤ 5,0
FAC %	> 35	30–35	23–29	≤ 22
Strain parede livre (3 segm.) %, absoluto	> 20	15–20	11–14	< 11
Strain global do VD (6 segm.) %, absoluto	> 17	14–17	10–13	≤ 9
FE 3D do VD %	> 45	39–45	32–38	< 32
IPM do VD · Doppler pulsado	< 0,40	0,40–0,48	0,49–0,56	≥ 0,57
IPM do VD · Doppler tecidual	< 0,55	0,55–0,61	0,62–0,69	≥ 0,70

Medidas que dependem de Doppler: apical 4 câmaras. As demais: apical focada no VD. A ASE 2025 não separa os cortes por sexo.

5 Pressão pulmonar e pressão do átrio direito

ASE 2025 · ESC/ERS 2022

	NORMAL	DISCRETO	MODERADO	IMPORTANTE
Velocidade máxima do RT m/s	< 2,8	2,8–3,1*	3,2–3,5	≥ 3,6
PSAP mmHg	≤ 34	35–49	50–69	≥ 70
PAD mmHg	0–4	5–9	10–14	≥ 15

Tempo de aceleração na VSVD (ms)	> 105	80–105	60–79	≤ 60

* 2,8 m/s só sugere hipertensão pulmonar com ≥ 2 sinais adicionais; a partir de 2,9 m/s, isoladamente.

Pressão do átrio direito pela VCI

3 mmHg	8 mmHg	15 mmHg	20 mmHg
VCI ≤ 21 mm colapso ≥ 50% faixa 0–5	Casos intermediários refinar por índices secundários faixa 5–10	VCI > 21 mm colapso < 50% faixa 10–20	VCI > 25 mm sem variação + contraste espontâneo ou refluxo hepático novo · ASE 2025

Índices secundários: enchimento restritivo do VD, E/e' tricúspide > 6, fluxo hepático S/D < 1. VCI colabada (< 3 mmHg) sugere hipovolemia.

DEFINIÇÃO HEMODINÂMICA (ESC/ERS 2022)
PMAP > 20 mmHg · pré-capilar: PCP ≤ 15 mmHg e RVP > 2 UW

TAPSE/PSAP
≥ 0,55 mm/mmHg acoplado · < 0,55 sugere desacoplamento · 0,3–0,4 desacoplamento grave

6 Função diastólica do ventrículo esquerdo

ASE 2025

E' REDUZIDO (CM/S)	SEPTAL	LATERAL	MÉDIA
20–39 anos	< 7	< 10	< 9
40–65 anos	< 6	< 8	< 7
> 65 anos	< 6	< 7	< 6,5
Sem idade (fig. 3)	≤ 6	≤ 7	≤ 6,5

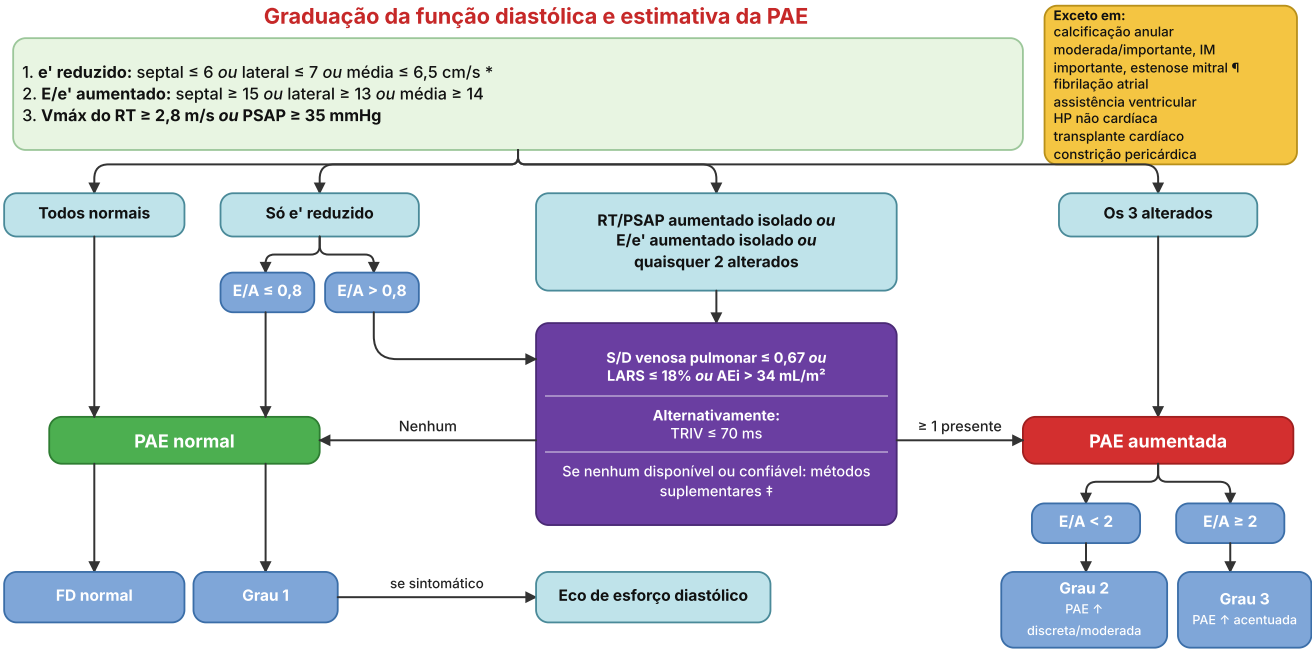
E/E' MÉDIA
≥ 14 (septal ≥ 15 · lateral ≥ 13)

REFLUXO TRICÚSPIDE
Vmáx ≥ 2,8 m/s ou PSAP ≥ 35 mmHg

RELAÇÃO E/A
≤ 0,8 ou ≥ 2 como marcador

SUPLEMENTARES
AEi > 34 mL/m² · strain do AE ≤ 18% · S/D pulmonar ≤ 0,67 · TRIV ≤ 70 ms

Fluxograma de pressões de enchimento e grau (ASE 2025, Fig. 3)



* Os cortes de e' por idade (tabela acima) podem substituir os da figura. ¶ Também não aplicar após plastia, prótese ou reparo percutâneo borda a borda mitral; no serviço, também não com marcapasso ou fusão E/A. ‡ Métodos suplementares: velocidade diastólica final do refluxo pulmonar ≥ 2 m/s, pressão diastólica da AP ≥ 16 mmHg, onda L ≥ 50 cm/s, Ar–A > 30 ms e/ou queda da E/A ≥ 50% no Valsalva. Grau 1 x normal (ASE 2025, fig. 2): grau 1 se e' reduzido + ≥ 1 marcador, ou e' normal + ≥ 2 marcadores (E/e' > 14, LARS ≤ 18%, E/A ≤ 0,8 ou ≥ 2, AEi > 34).

7 Aorta

Lang 2015 · convenção do serviço

Raiz (seios de Valsalva)
Normal H 34 ± 3 mm M 30 ± 3 mm
Indexado normal H ≤ 21 M ≤ 22 mm/m²

Aorta ascendente proximal
Normal H 30 ± 4 mm M 27 ± 4 mm
Indexado normal H ≤ 19 M ≤ 22 mm/m²

1 O diâmetro indexado pela SC acima de média + 2 DP define que há aumento.

2 O valor absoluto define o grau, igual para raiz e ascendente.

Discreto	Moderado	Importante
até 42 mm	43–49 mm	≥ 50 mm

ARCO
> 30 mm = aumentado (regra prática)

AORTA ABDOMINAL PROXIMAL
26–29 mm ectasia · ≥ 30 mm aneurisma

Nenhuma diretriz gradua discreto, moderado e importante na aorta; os graus são convenção do serviço. Referência clínica: ACC/AHA 2022 (45, 50 e 55 mm).

8 Valvas nativas

ASE/EACVI 2017 · ASE 2017 · ACC/AHA 2020

	NORMAL	DISCRETO	MODERADO	IMPORTANTE
Estenose aórtica · Vmáx m/s	< 2,6	2,6–2,9	3,0–3,9	≥ 4,0
Estenose aórtica · gradiente médio mmHg	—	< 20	20–39	≥ 40
Estenose aórtica · área valvar (AVA) cm²	—	> 1,5	1,0–1,5	< 1,0

EAO IMPORTANTE, COMPLEMENTARES
AVA indexada < 0,6 cm²/m² · DVI < 0,25 · VSi < 35 mL/m² = baixo fluxo

ESTENOSE MITRAL IMPORTANTE
Área valvar mitral (AVM) ≤ 1,5 cm² · ≤ 1,0 cm² muito importante (ACC/AHA 2020)

Refluxo mitral primário importante
VC ≥ 7 mm · AERO ≥ 0,40 cm² · VReg ≥ 60 mL · FR ≥ 50%

Refluxo aórtico importante
VC > 6 mm · AERO ≥ 0,30 cm² · VReg ≥ 60 mL · PHT < 200 ms · reversão holodiastólica na aorta abdominal

Refluxo tricúspide importante
VC ≥ 7 mm · AERO ≥ 0,40 cm² · VReg ≥ 45 mL · reversão sistólica nas veias hepáticas

9 Próteses valvares

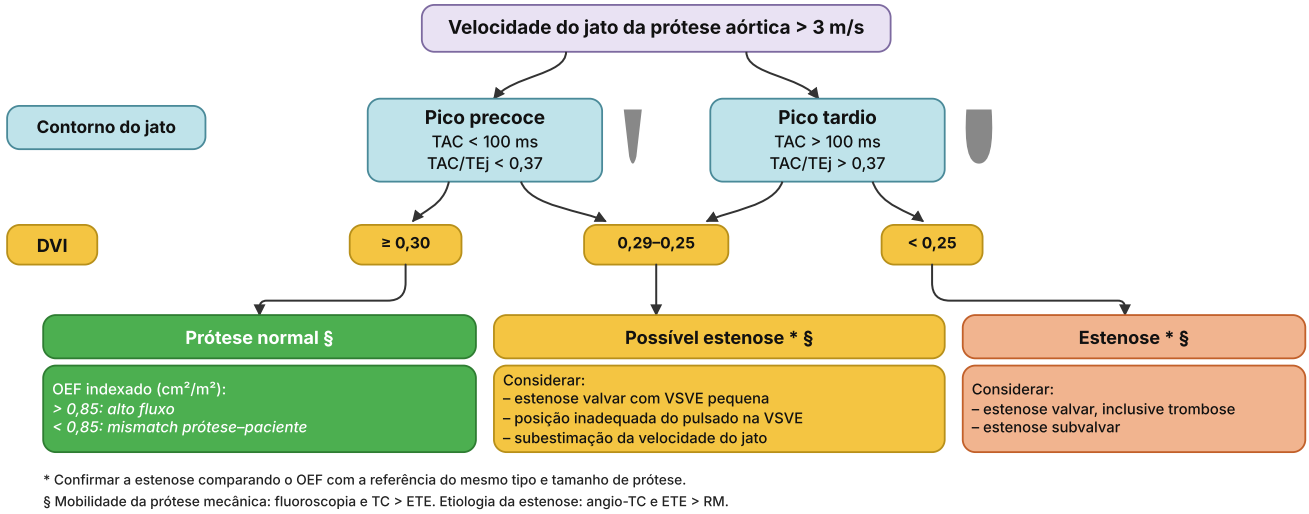
ASE 2024 · ASE 2009

Prótese aórtica cirúrgica (ASE 2024, Tabela 5)

	NORMAL	POSSÍVEL ESTENOSE	ESTENOSE SIGNIFICATIVA
Velocidade máxima m/s · depende do fluxo	< 3	3–3,9	≥ 4
Gradiente médio mmHg · depende do fluxo	< 20	20–34	≥ 35
DVI VTI VSVE ÷ VTI prótese	> 0,35	0,25–0,35	< 0,25
OEF vs. referência do modelo	dentro de 1 DP	1 DP abaixo	2 DP abaixo
TAC ms	< 80	80–100	> 100
TAC/TEj	< 0,32	0,32–0,37	> 0,37
Contorno do jato Doppler contínuo	triangular, pico precoce	intermediário	arredondado, simétrico

Estenose significativa exige ≥ 1 parâmetro dependente do fluxo (velocidade, gradiente) e ≥ 1 independente (DVI, OEF). Velocidade e gradiente valem com volume sistólico de 50–90 mL. Gradiente alto com DVI normal: pensar em alto fluxo ou mismatch e checar o OEF indexado.

Velocidade aórtica > 3 m/s: fluxograma (ASE 2024, Fig. 13)



* Confirmar a estenose comparando o OEF com a referência do mesmo tipo e tamanho de prótese.
§ Mobilidade da prótese mecânica: fluoroscopia e TC > ETE. Etiologia da estenose: angio-TC e ETE > RM.

Atenção: a Fig. 13 usa DVI ≥ 0,30 como normal, mas a Tabela 5 da mesma diretriz usa > 0,35. Amostra do pulsado perto demais da prótese aumenta DVI e OEF; longe demais (apical) reduz.

Endoprótese aórtica (TAVI): o que medir

1 Morfologia
Folhetos (espessura, mobilidade; espessamento sugere trombose subclínica) e posição do stent

2 Doppler contínuo
Velocidade máxima, gradiente médio, contorno do jato, TAC e TAC/TEj, com a FC

3 VSVE
Diâmetro e Doppler pulsado imediatamente abaixo do stent, nunca dentro dele (evita superestimar o OEF)

4 DVI e OEF
Continuidade; OEF indexado para mismatch

5 Refluxo
Intra e paraprotético, com extensão circunferencial; o paraprotético é o mais comum

6 Repercussão
VE (dimensões, FEVE), AE, PSAP

7 Comparar com o basal
Eco de 1 a 3 meses após o implante, hemodinâmica estável. É a referência da própria prótese.

TAVI: mudança em relação ao basal (ASE 2024, Tabela 5)

	SEM ALTERAÇÃO	POSSÍVEL DISFUNÇÃO	DISFUNÇÃO SIGNIFICATIVA
Gradiente médio aumento	< 10 mmHg	10–19 mmHg	≥ 20 mmHg
DVI queda	< 0,1 ou 20%	0,1–0,19 ou 20–39%	≥ 0,2 ou ≥ 40%
OEF queda	< 0,3 cm² ou 25%	0,3–0,59 cm² ou 25–49%	≥ 0,6 cm² ou ≥ 50%

As faixas absolutas de DVI e OEF da prótese cirúrgica não valem para TAVI: na TAVI, DVI ≤ 0,35 não se associou a pior prognóstico. Vale a mudança em relação ao basal.

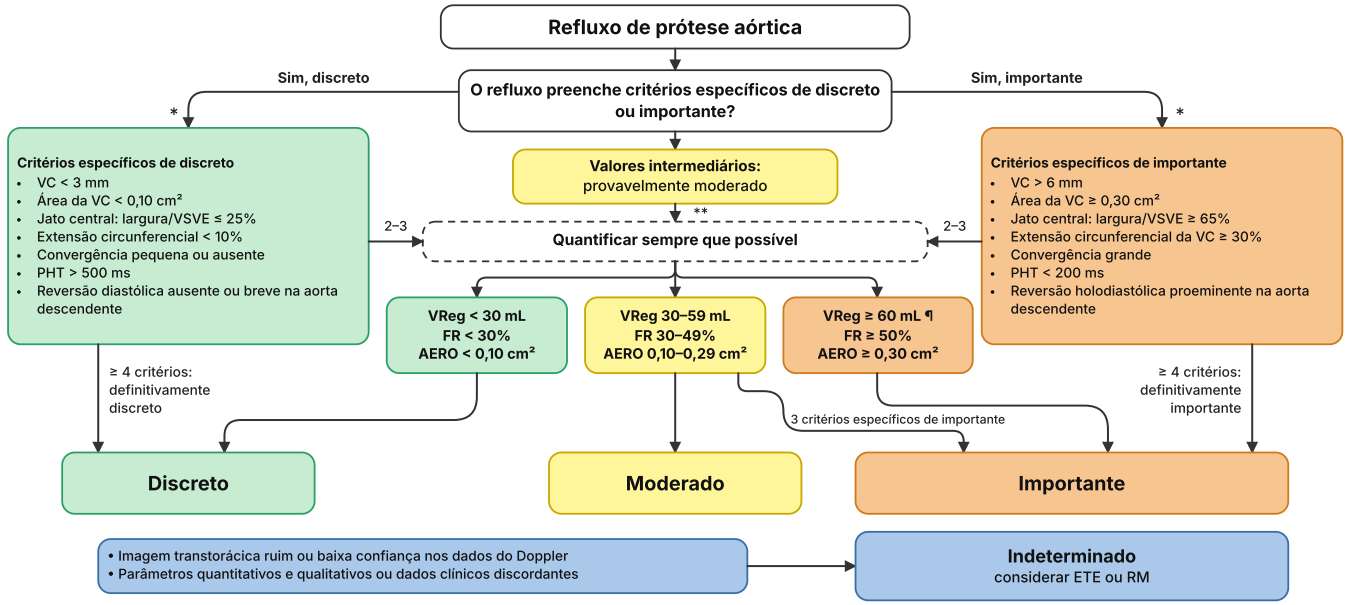
Deterioração estrutural: biológica e TAVI (ASE 2024, Tabela 6)

Possível deterioração estrutural
- Gradiente médio ↑ ≥ 10 mmHg, chegando a ≥ 20 mmHg
- com OEF ↓ ≥ 0,3 cm² ou ≥ 25% e/ou DVI ↓ ≥ 0,1 ou ≥ 20%
- ou refluxo intraprotético novo ou ↑ ≥ 1 grau, chegando a ≥ moderado

Deterioração estrutural significativa
- Gradiente médio ↑ ≥ 20 mmHg, chegando a ≥ 30 mmHg
- com OEF ↓ ≥ 0,6 cm² ou ≥ 50% e/ou DVI ↓ ≥ 0,2 ou ≥ 40%
- ou refluxo intraprotético ↑ ≥ 2 graus, chegando a moderado a importante

Tabela 6 da ASE 2024: vale para prótese biológica cirúrgica e TAVI, comparando com o basal; exige alteração morfológica e VE e pressão arterial estáveis. Gradiente médio > 20 mmHg ocorre em 28% dos valve-in-valve.

Refluxo de prótese aórtica, inclusive TAVI (ASE 2024, Fig. 16)



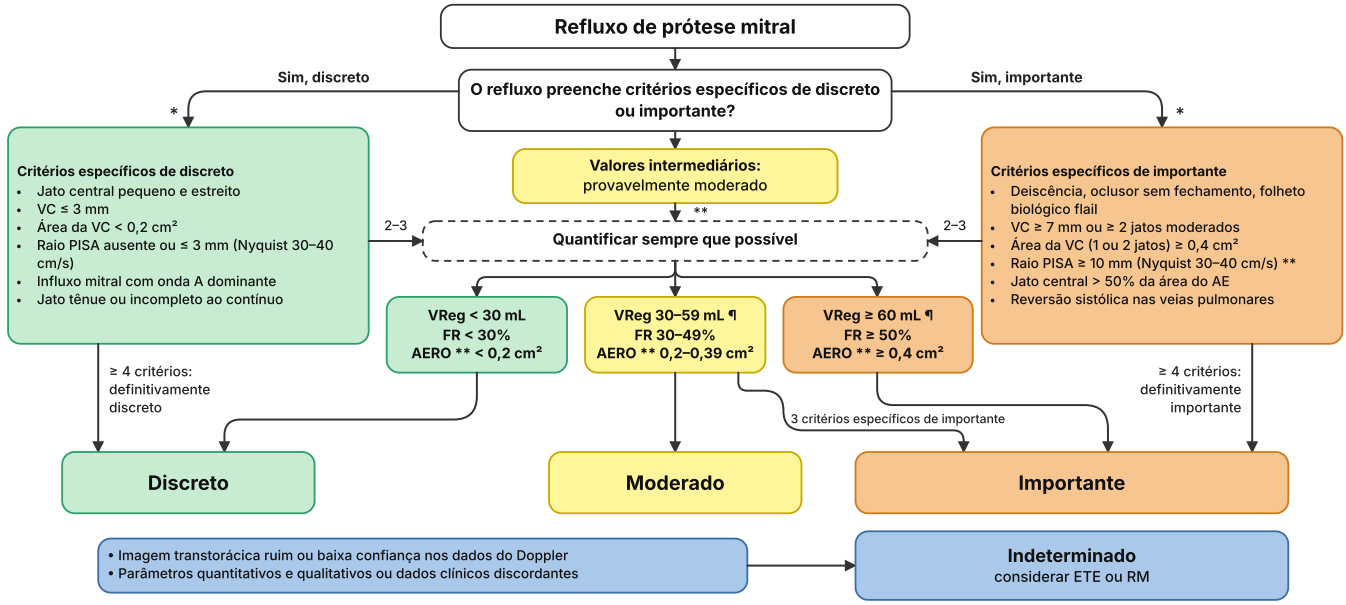
* Jato excêntrico: a largura do jato ao color não se usa, e a VC pode ser difícil de medir.
¶ O VReg de refluxo importante pode ser menor em baixo fluxo.

Prótese mitral: estenose (ASE 2024, Tabela 11, semelhante a 2009)

	NORMAL	POSSÍVEL ESTENOSE	ESTENOSE SIGNIFICATIVA
Velocidade da onda E m/s	< 1,9	1,9–2,5	≥ 2,5
Gradiente médio mmHg	≤ 5	6–10	> 10
VTI ProtMi/VSVE	< 2,2	2,2–2,5	> 2,5
OEF cm^2	≥ 2,0	1,0–2,0	< 1,0
PHT ms	< 130	130–200	> 200

O PHT não estima o OEF da prótese mitral (superestima); serve para comparação e como sinal. E > 1,9 m/s com VTI ProtMi/VSVE < 2,2 e PHT < 130 ms sugere alto fluxo ou refluxo, não estenose.

Refluxo de prótese mitral (ASE 2024, Fig. 21)



* O color subestima o refluxo no ETT por sombra acústica (sobretudo prótese mecânica) e em jatos excêntricos que aderem à parede.
** A AERO pelo PISA pode superestimar se o PISA for ovoide ou limitado pela parede do VE.
¶ O VReg de refluxo importante pode ser menor em baixo fluxo.

Mismatch prótese–paciente: OEF indexado (ASE 2024, Tabela 7)

	AUSENTE	MODERADO	IMPORTANTE
Aórtica · IMC < 30 cm²/m²	> 0,85	0,66–0,85	≤ 0,65
Aórtica · IMC ≥ 30 cm²/m²	> 0,70	0,56–0,70	≤ 0,55
Mitral · IMC < 30 cm²/m²	> 1,2	0,91–1,2	≤ 0,90
Mitral · IMC ≥ 30 cm²/m²	> 1,0	0,76–1,0	≤ 0,75

Mismatch pressupõe prótese com estrutura e mobilidade normais e OEF medido dentro de 1 DP do valor de referência do modelo.

Tricúspide e pulmonar

PRÓTESE TRICÚSPIDE, SUGERE ESTENOSE
Vmáx > 1,7 m/s · gradiente médio ≥ 6 mmHg · PHT ≥ 230 ms (ASE 2009)

PRÓTESE PULMONAR, SUGERE ESTENOSE
Vmáx > 3 m/s (> 2 m/s em homoenxerto) ou aumento em exames seriados (ASE 2009)

10 Siglas

AERO área efetiva do orifício regurgitante
AVA área valvar aórtica
AVM área valvar mitral
DP desvio-padrão
DVI índice de velocidade Doppler (VSVE ÷ prótese)
ERP espessura relativa das paredes
FAC variação fracional de área do VD
FR fração regurgitante
GLS strain longitudinal global
IPM índice de performance miocárdica
OEF orifício efetivo de fluxo da prótese
PAD pressão do átrio direito
PCP pressão capilar pulmonar
PHT tempo de meia pressão
PMAP pressão média da artéria pulmonar
PSAP pressão sistólica da artéria pulmonar
RT refluxo tricúspide
RVP resistência vascular pulmonar
TAC tempo de aceleração
TAPSE excursão sistólica do anel tricúspide
TEj tempo de ejeção
TRIV tempo de relaxamento isovolumétrico
VC vena contracta
VCI veia cava inferior
VDF/VSF volume diastólico/sistólico final
VReg volume regurgitante
VSi volume sistólico indexado
VSVD/VSVE via de saída do VD/VE
VTI integral velocidade-tempo

Fontes

Lang RM et al., Chamber quantification, ASE/EACVI, JASE 2015 · Mukherjee M et al., Right heart in adults and pulmonary hypertension, ASE, JASE 2025 · Nagueh SF et al., Diastolic function, ASE, JASE 2025 · Humbert M et al., ESC/ERS pulmonary hypertension 2022 · Baumgartner H et al., ASE/EACVI valve stenosis 2017 · Zoghbi WA et al., ASE native valvular regurgitation 2017 · Otto CM et al., ACC/AHA valvular heart disease 2020 · Isselbacher EM et al., ACC/AHA aortic disease 2022 · Nyberg J et al., JACC Cardiovasc Imaging 2023 · Zoghbi WA et al., Prosthetic valve function, ASE, JASE 2024 · Zoghbi WA et al., Prosthetic valves, ASE, JASE 2009.